Brasil 2026

Criando multiplos agentes usando Agent Framework Framework + Ai Foundry

Márcio R. Nizzola

4x MVP Microsoft - Developers Technologies

Principal Architect na CI&T

Professor na Etec de Itu

Fundador do Meetup Itu Developers

Estudando programação a partir de 1989

Vivendo de software desde 1992

Principais tecnologias: C#, Python, IA, Javascript, Angular, React, Azure, Aws, Php, Vb

www.nizzola.com.br

www.linkedin.com/in/nizzola

marcionizzola.medium.com

https://linktree.com/nizzola

@nizzola.dev

Microsoft® MVP Most Valuable Professional

CI&T

ItuDevelopers®

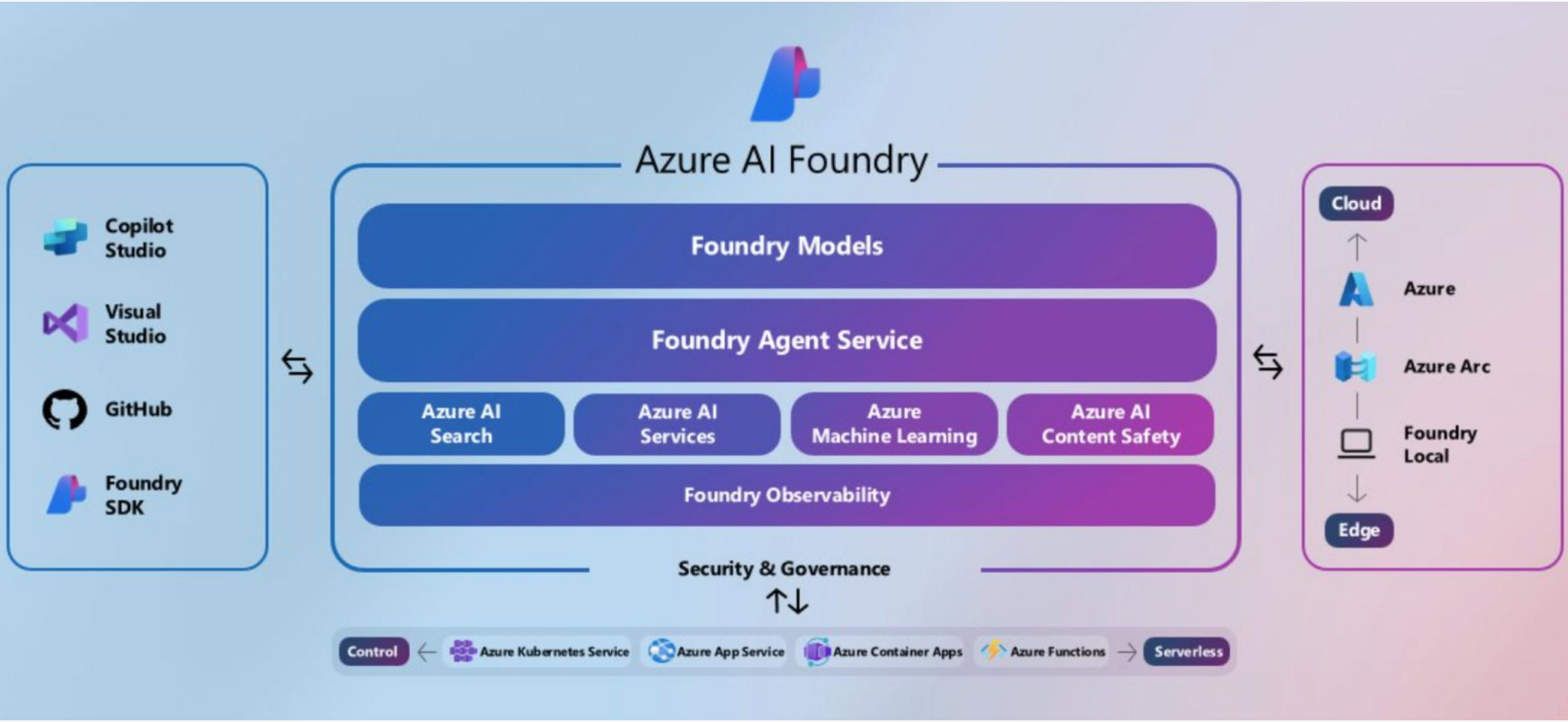
Comunidade

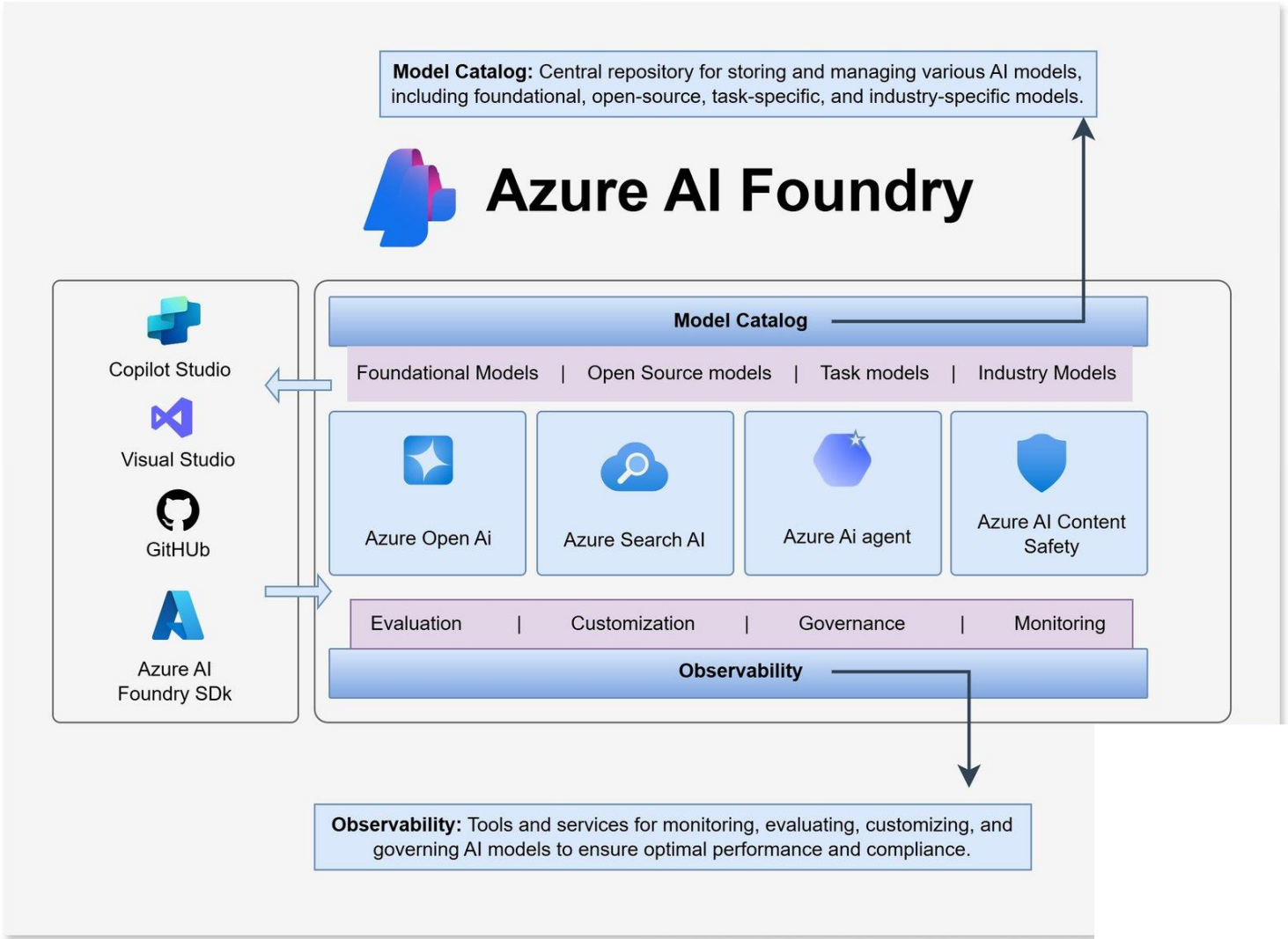
Membro fundador
Comunidade com 5 anos já organizou 12 Meetups, Palestras e Lives (TechChat).

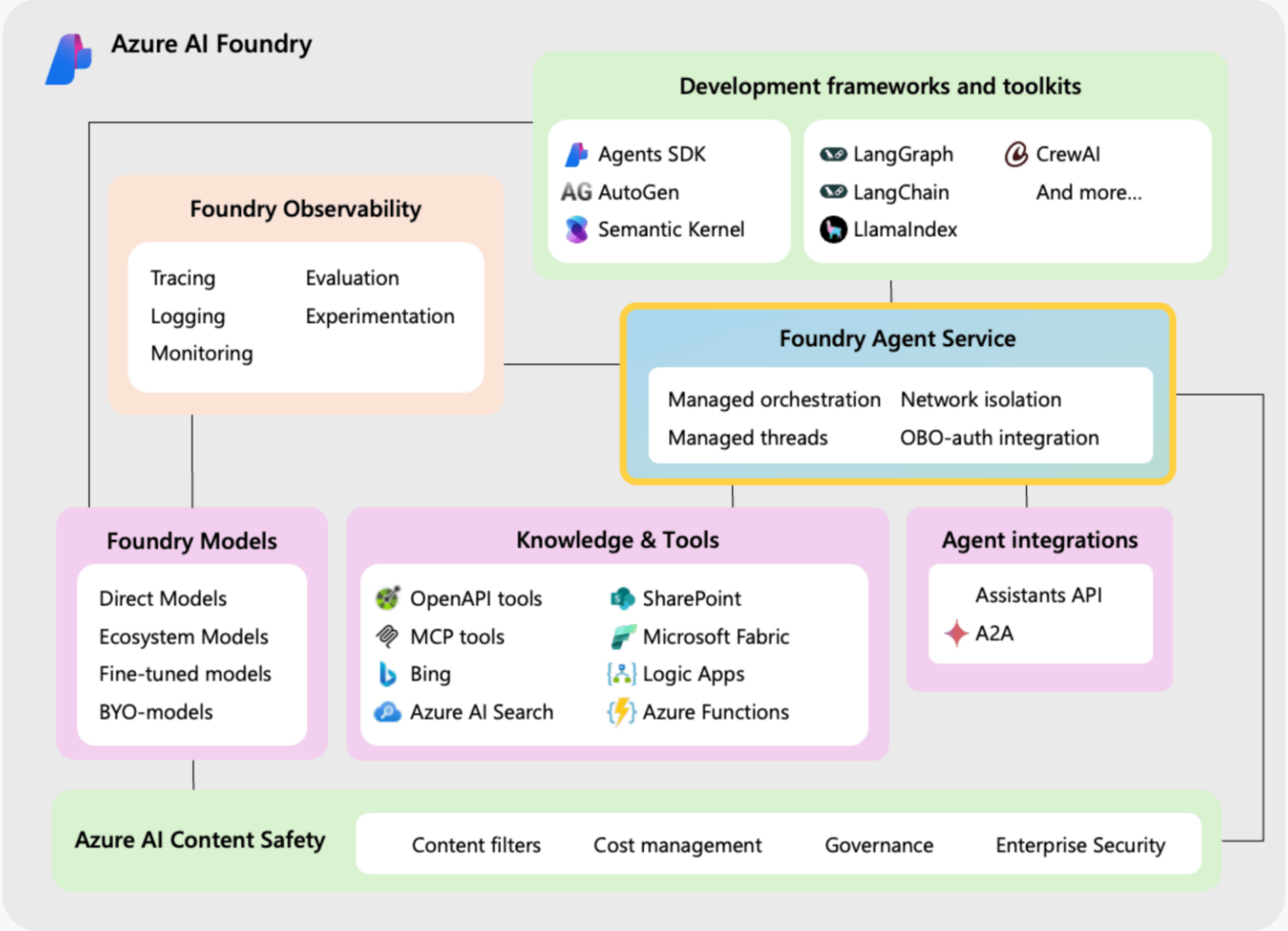
ItuDevelopers®

www.nizzola.com.br


What is
Azure AI
Foundry?
Build AI in 2025


Azure AI Foundry
Copilot Studio
Visual Studio
GitHub
Foundry SDK
Foundry Models
Foundry Agent Service
Azure AI Search
Azure AI Services
Azure Machine Learning
Azure AI Content Safety
Foundry Observability
Security & Governance
Control
Azure Kubernetes Service
Azure App Service
Azure Container Apps
Azure Functions
Serverless
Cloud
Azure
Azure Arc
Foundry Local
Edge


Model Catalog: Central repository for storing and managing various AI models, including foundational, open-source, task-specific, and industry-specific models.
Azure AI Foundry
Copilot Studio
Visual Studio
GitHUb
Azure AI Foundry SDk
Model Catalog
Foundational Models | Open Source models | Task models | Industry Models
Azure Open Ai
Azure Search AI
Azure Ai agent
Azure AI Content Safety
Evaluation | Customization | Governance | Monitoring
Observability
Observability: Tools and services for monitoring, evaluating, customizing, and governing AI models to ensure optimal performance and compliance.


Azure AI Foundry
Development frameworks and toolkits
Agents SDK
AutoGen
Semantic Kernel
LangGraph
LangChain
LlamaIndex
CrewAI
And more...
Foundry Observability
Tracing
Logging
Monitoring
Evaluation
Experimentation
Foundry Agent Service
Managed orchestration
Managed threads
Network isolation
OBO-auth integration
Foundry Models
Direct Models
Ecosystem Models
Fine-tuned models
BYO-models
Knowledge & Tools
OpenAPI tools
MCP tools
Bing
Azure AI Search
SharePoint
Microsoft Fabric
Logic Apps
Azure Functions
Agent integrations
Assistants API
A2A
Azure AI Content Safety
Content filters
Cost management
Governance
Enterprise Security

Entrando no Portal do Foundry

portal.azure.com

Microsoft Agent Framework Framework

A Evolução Unificada de Semantic Kernel e AutoGen

Global Azure 2026

By Community · For Community

Azure AI Agents

Por Que um Novo Framework?

Semantic Kernel	Construído originalmente para integrar LLMs em apps convencionais (Kernel/Plugins). O conceito de conceito de **"agente" foi adicionado depois** (retrofitted) sobre primitivas de orquestração.
AutoGen	Focado em pesquisa e inovação em conversas multi-agente dinâmicas, mas com **menos foco em estabilidade empresarial** e integração de sistemas legados.
Agent Framework	Nasce **"Agent-First"**: projetado desde o primeiro dia para ser a base de agentes inteligentes, workflows estruturados e execução de nível empresarial.

O Que é o Microsoft Agent Framework?

A NOVA BASE UNIFICADA

- O **Microsoft Agent Framework (AF)** é o sucessor direto do direto do Semantic Kernel e do AutoGen.
- Criado pelas mesmas equipes para consolidar o aprendizado em orquestração de IA.
- Oferece um modelo de programação unificado para para **.NET** e **Python**.

FOCO EMPRESARIAL

- Projetado para aplicações de IA de **nível empresarial**, **empresarial**, robustas e seguras.
- Integração profunda com o ecossistema Azure e Microsoft Foundry.
- Foco em estabilidade, telemetria e gerenciamento de gerenciamento de estado avançado.

Comparação de Ecossistemas

CARACTERÍSTICA	SEMANTIC KERNEL	AUTOGEN	AGENT FRAMEWORK
Design de Agentes	Adicionado depois (Retrofitted)	Sim (Foco em Conversa)	✓ **Nativo (Agent-First)**
Workflows	Orquestração Manual	Conversacional Dinâmico	✓ **Baseado em Grafos**
Estado e Sessão	Robusto (Kernel-based)	Básico / Volátil	✓ **Avançado e Persistente**
Linguagens	.NET / Python / Java	Python (Principal)	✓ **Unificado .NET / Python**
Foco Principal	Integração de LLM	Pesquisa Multi-Agente	✓ **Aplicações Enterprise**

Os Dois Pilares do Framework

Agentes (Agents)

Entidades individuais que utilizam LLMs para processar entradas, raciocinar sobre tarefas e executar ações.

- Suporte a **múltiplos provedores** (Azure, OpenAI, Ollama)
- Uso de ferramentas e servidores **MCP**
- Conversas multi-turno e memória contextual
- Raciocínio dinâmico e autônomo

Workflows

Estruturas baseadas em grafos que conectam agentes e funções funções para orquestrar tarefas complexas e multi-etapas.

- Roteamento **Type-Safe** determinístico
- Sistema de **Checkpointing** e persistência
- Suporte nativo a **Human-in-the-loop**
- Execução sequencial, paralela ou condicional

Vantagens para o Desenvolvedor Enterprise

TYPE SAFETY

Redução drástica de erros em tempo de execução através de **tipagem tipagem forte** em .NET e Python, garantindo contratos claros entre entre agentes e ferramentas.

GESTÃO DE SESSÃO

Estado persistente nativo para **conversas de longa duração**. Gerencie o histórico e o contexto de múltiplos usuários de forma escalável e segura.

MIDDLEWARE

Intercepte e modifique ações do agente em tempo real. Essencial para implementar **filtros de segurança**, auditoria e lógica de negócios customizada.

TELEMETRIA

Monitoramento detalhado de performance, latência e **custos de de tokens**. Integração nativa com ferramentas de observabilidade observabilidade enterprise.

Workflows em Grafo: O Diferencial Estrutural

CONTROLE DE EXECUÇÃO

Orquestração Baseada em Grafos

Permite definir caminhos de execução **explícitos e determinísticos** entre múltiplos agentes e funções.

Determinismo vs. Autonomia

Misture lógica de programação clássica (if/else, loops) com o raciocínio dinâmico e probabilístico da IA.

RESILIÊNCIA E INTERAÇÃO

Human-in-the-loop

Suporte nativo para pausar a execução, solicitar aprovação aprovação ou entrada humana e retomar o processo.

Checkpointing e Persistência

Capacidade de salvar o estado do workflow em qualquer ponto, permitindo **recuperação de falhas** e processos de longa duração.

Integração Nativa com MCP

Model Context Protocol

O QUE É O MCP?

- Padrão aberto criado pela **Anthropic** e adotado pela pela **Microsoft** para conectar LLMs a dados e ferramentas.
- Elimina a necessidade de escrever conectores customizados para cada nova ferramenta ou API.
- Promove a **interoperabilidade** total entre diferentes frameworks de agentes.

BENEFÍCIOS NO FRAMEWORK

- **Tool Integration**: Conecte seus agentes a bancos de dados, sistemas de arquivos e APIs externas instantaneamente.
- Reutilize o mesmo "Tool" em diferentes agentes e até e até em outros frameworks compatíveis com MCP. MCP.
- Segurança padronizada para o acesso a contextos e contextos e execução de funções externas.

Quando Usar Agentes vs Workflows?

Use Agentes Quando:

- A tarefa exige raciocínio dinâmico e tomada de decisão em tempo real.
- O caminho para a solução não é estritamente definido ou linear.
- Há necessidade de conversas multi-turno complexas com o com o usuário.
- O agente precisa escolher autonomamente quais ferramentas usar.

Use Workflows Quando:

- O processo tem etapas claras, sequenciais ou condicionais.
- É necessário controle rígido e determinístico sobre a execução. execução.
- A tarefa exige checkpoints de segurança ou aprovação humana. humana.
- Você precisa de roteamento type-safe entre diferentes agentes.

Regra de Ouro: Se você pode resolver o problema com uma função de código simples e determinística, faça isso em vez de usar um agente de IA.

Mão na Massa: Exemplo em C# (.NET)

```
$ dotnet add package Microsoft.Agents.AI.Foundry --prerelease
```

PROGRAM.CS

```
using Microsoft.Agents.AI;

// Inicializa o cliente e o agente
AIAgent agent = new AIProjectClient(projectUri, credential)
    .AsAIAgent(
        model: "gpt-4o",
        instructions: "Você é um assistente técnico breve."
);

// Executa uma interação
var response = await agent.RunAsync("Como o AF substitui o SK?");

Console.WriteLine(response);
```

O Futuro e a Comunidade Open Source

COMPROMISSO ABERTO

- O Microsoft Agent Framework é **totalmente Open Source**, seguindo o legado de sucesso do Semantic Kernel e AutoGen.
- Desenvolvido em colaboração direta com a comunidade global de desenvolvedores de IA.
- Evolução contínua com atualizações frequentes e e suporte a novos modelos de linguagem.

CAMINHO DE MIGRAÇÃO

- A Microsoft fornece **guias de migração detalhados** para **detalhados** para quem já utiliza os frameworks anteriores.

- **Semantic Kernel**: Mapeamento de Kernels e Plugins para Plugins para Agentes e Tools.
- **AutoGen**: Transição de AssistantAgents para o novo novo modelo unificado.

Orquestração Multi-Agente: Padrões

SEQUENCIAL

Fluxo linear onde o resultado de um agente alimenta o próximo. Ideal para pipelines de processamento de dados.

CONCORRENTE

Múltiplos agentes trabalham em paralelo para para resolver sub-tarefas. Um agente "Orquestrador" consolida a resposta final.

HANDOFF

Transferência dinâmica de tarefas entre agentes especializados (ex: Agente de Suporte passa para Agente de Vendas).

Vantagem: Agentes menores e especializados são mais precisos, baratos e fáceis de manter do que um único agente monolítico.

Anatomia de um Workflow (Graph-based)

EXECUTORS

Unidades de processamento do grafo. Podem ser **Agentes de IA** ou funções de código C# determinísticas.

EDGES

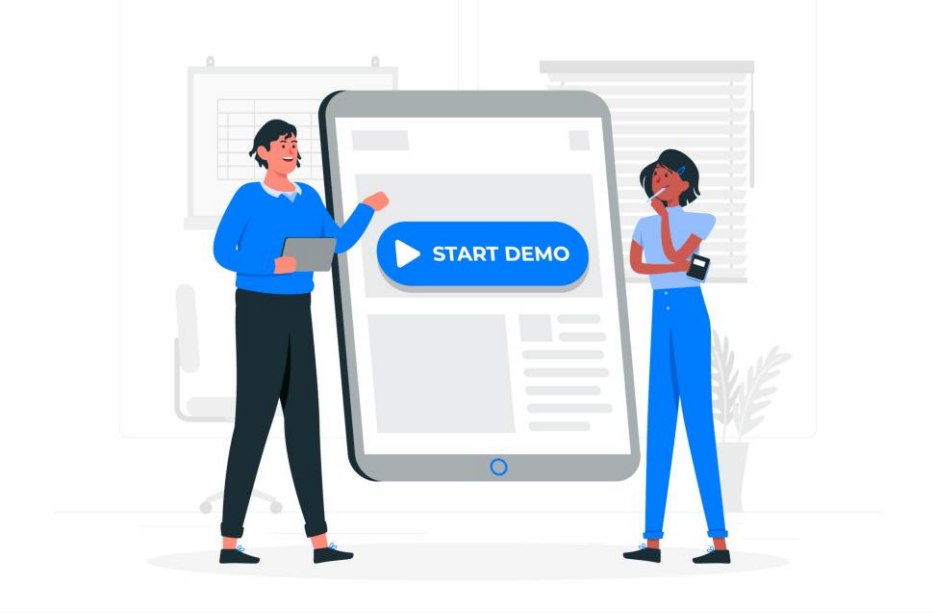
Conexões que definem o **fluxo de mensagens** entre os Executors. Definem quem fala com quem.

ROTEAMENTO

Lógica condicional para decidir o próximo passo com base no **conteúdo da mensagem** ou estado do workflow.

CHECKPOINTING

Persistência do estado em cada nó. Permite **resiliência, auditoria** e **auditoria** e interações humanas (Human-in-the-loop).



Vai nessa, mostra pra eles, vai funcionar tudinho.....

https://ai.azure.com/

Projeto com Funções (Local FunctionTool)

O QUE É?

Transforma qualquer **método C#** em uma ferramenta que o ferramenta que o agente pode chamar.

QUANDO USAR?

Acesso a recursos locais, cálculos determinísticos rápidos e rápidos e integração com código legado no mesmo processo.

```
// 1. Defina sua lógica local
[Description("Calcula o imposto sobre um valor")]
public double CalcularImposto(double valor) => valor * 0.15;

// 2. Crie a ferramenta
var tool = AIAgentFunctionTool.Create(CalcularImposto);

// 3. Injete no agente
var agent = new AIAgent(...);
agent.AddTool(tool);

// 4. O agente decide quando chamar!
var res = await agent.RunAsync("Qual o imposto para 1000?");
```

Projeto com MCP (Remote Tools)

O QUE É?

Consome ferramentas expostas por um servidor **MCP**

MCP externo (via stdio, http ou websocket).

QUANDO USAR?

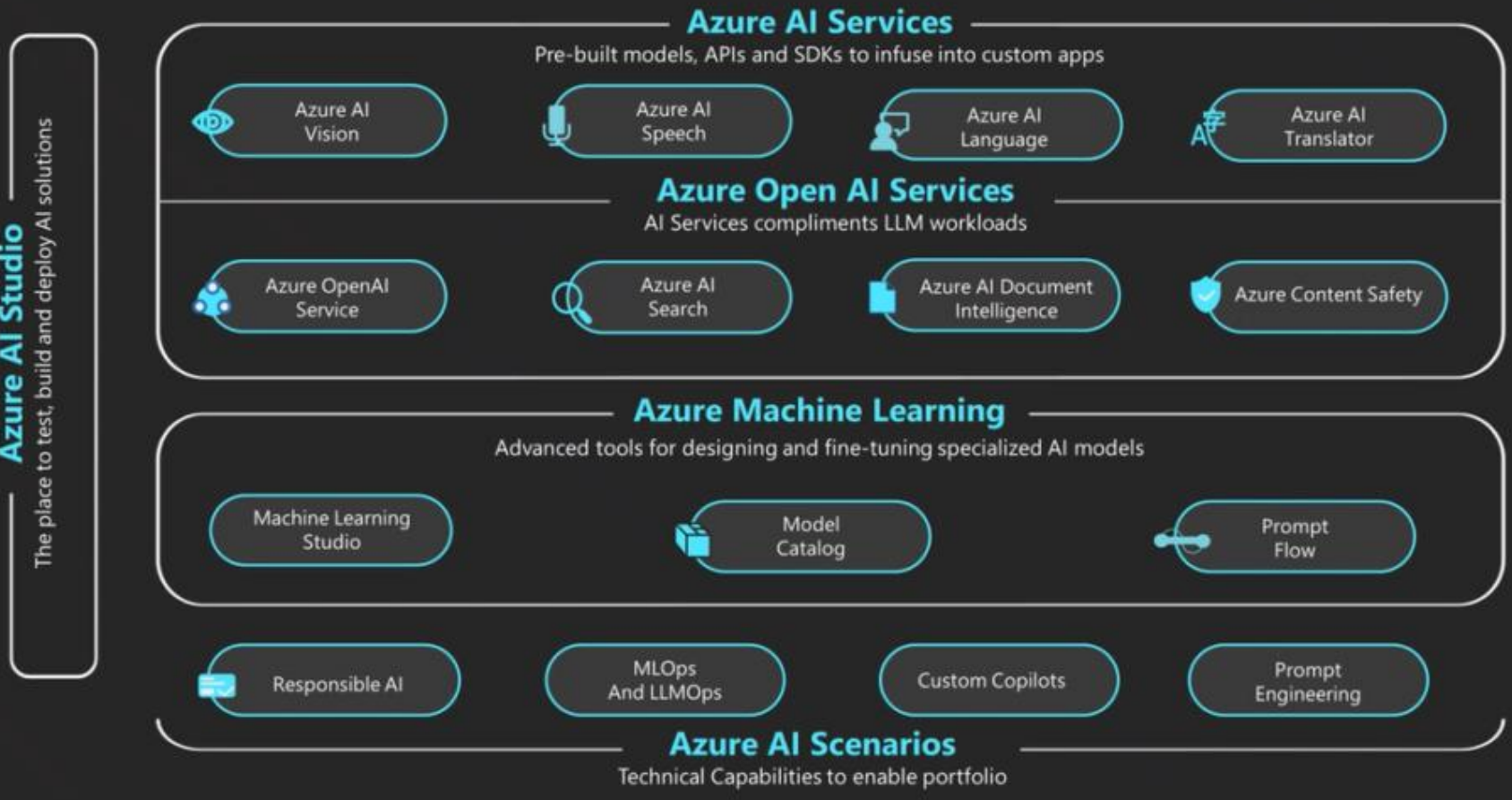
Ferramentas compartilhadas entre múltiplos agentes, APIs de terceiros e acesso a dados em ambientes isolados.

```
// 1. Conecte ao servidor MCP externo
var transport = new StdioMcpTransport("npx", "-y
@modelcontextprotocol/server-github");
var mcpClient = await McpClientFactory.CreateAsync(transport);

// 2. Liste e injete as ferramentas
var mcpTools = await mcpClient.ListToolsAsync();
agent.AddTools(mcpTools.Cast<AITool>());

// 3. O agente descobre e usa dinamicamente!
var res = await agent.RunAsync("Quais os últimos commits do repo X?");
```

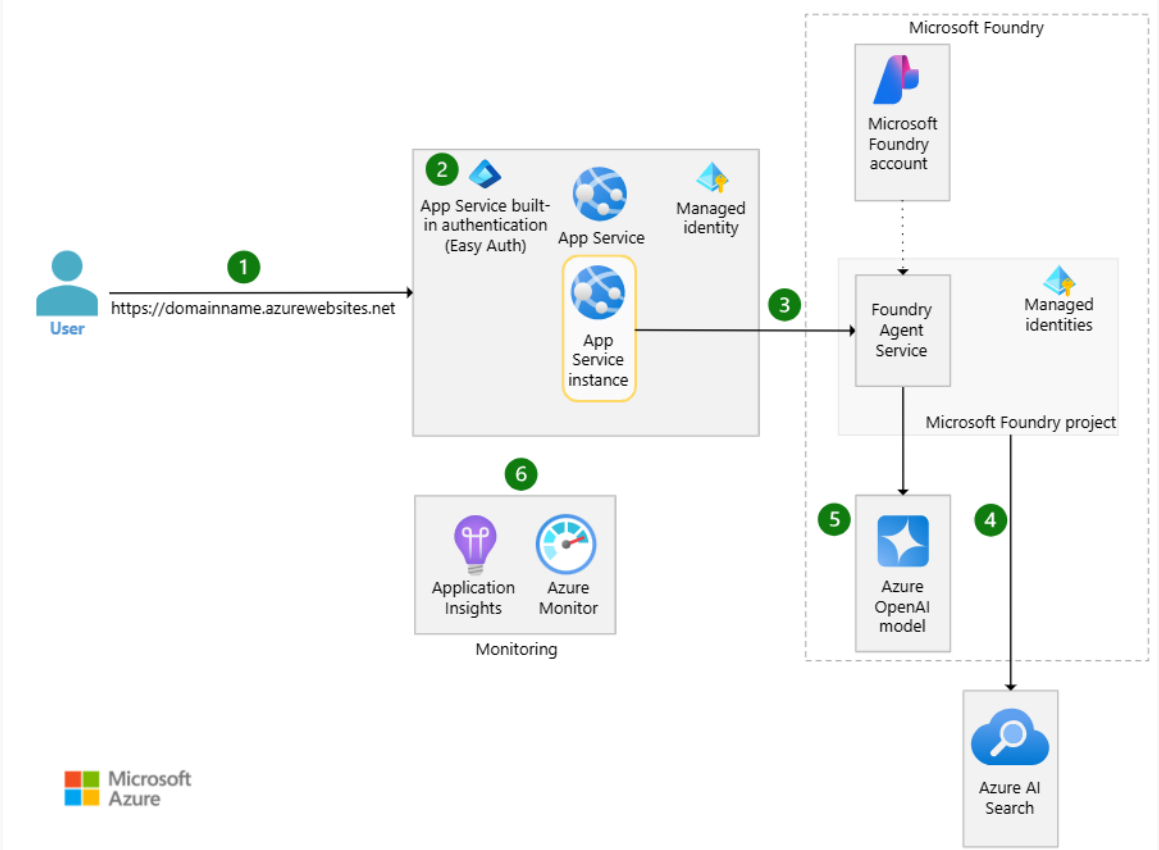
Workflows vs. Agentes: Guia Prático

CRITÉRIO	AGENTE (DINÂMICO)	WORKFLOW (DETERMINÍSTICO)
Fluxo de Execução	Definido pelo **LLM** em tempo real	Definido pelo **Desenvolvedor** no grafo
Previsibilidade	Variável (Probabilístico)	Alta (Determinístico)
Complexidade	Alta (Raciocínio complexo)	Média (Processo estruturado)
Melhor para...	Criatividade, Exploração, Chat	Compliance, Processos de Negócio

The Microsoft Azure AI Portfolio



Arquiteturas de Referência



[Centro de Arquitetura do Azure - Azure Architecture Center | Microsoft Learn]

[Basic Microsoft Foundry Chat Reference Architecture - Azure Architecture Center | Microsoft Learn]

Microsoft's AI Ecosystem

Copilot


GitHub


Azure


Sales


Marketing


Customer Service


Finance


Supply Chain Management


Security


Bing


Copilot Studio


Word


Excel


PowerPoint


Outlook


Teams


Loop


Viva


Planner


OneNote


Forms


Whiteboard

AI Foundry


OpenAI Model Family


DeepSeek Model Family


Phi SLM Model Family


Mistral AI Model Family


Meta Llama Model Family


Jais G42 Model Family


Cohere Model Family


Databricks Model Family


Hugging Face Model Family


Search AI


Text AI


Document AI


Vision AI


Language AI


Speech AI


Video AI


Prompt Shields

Protected Material

Groundness Detection

Content Safety

Prompt Flow

Machine Learning Studio

Data Preparation

Data Labeling

Model Catalog +1600 Models

AutoML

Experiments

Model Training

Model Registry

Conclusão e Próximos Passos

Unificação

O melhor do **Semantic Kernel** e **AutoGen** em um único framework nativo.

Enterprise-Ready

Foco total em **segurança, estado e telemetria** para produção.

Controle Total

Workflows em grafo para orquestração complexa e determinística.

Comece a construir hoje mesmo:

learn.microsoft.com/en-us/agent-framework

Obrigado pela atenção! Perguntas?

Referências e Recursos Adicionais

Documentação Oficial do Microsoft Agent Framework

learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/

Repositório de Exemplos (Agent Framework Samples)

github.com/microsoft/Agent-Framework-Samples
github.com/microsoft/agent-framework/tree/main/dotnet/samples

Blog de Engenharia da Microsoft (Azure AI)

devblogs.microsoft.com/agent-framework/

Model Context Protocol (MCP) Specification

modelcontextprotocol.io

Contatos

https://linktr.ee/NIZZOLA
https://github.com/nizzola
https://www.linkedin.com/in/nizzola

Mais de 100 artigos sobre .NET
marcionizzola.medium.com